Les traceurs en uronéphrologie

Le rein — Les explorations isotopiques en uronéphrologie (1)

À RETENIR

- **Traceurs glomérulaires** (inuline-like : filtrés, non sécrétés, non réabsorbés) : ^{99m}Tc-DTPA, ^{51}Cr-EDTA, ^{125}I-iothalamate (abandonné).
- ^{99m}Tc-DTPA : CE **20 %**, liaison aux protéines **1–10 %**, élimination extra-rénale **< 5 %** ; faible rapport S/B ; non utilisable chez le nouveau-né **< 1 mois** (immaturité glomérulaire).
- ^{51}Cr-EDTA : réservé à la mesure du DFG ; liaison aux protéines **< 1 %** ; ^{51}Cr : T½ **28 j**, γ **320 keV** ; marquage au Tc impossible (pas de pouvoir réducteur).
- **Traceurs tubulaires** (PAH-like, transport actif, peu sensibles à la liaison protéique) : ^{99m}Tc-MAG3, ^{99m}Tc-EC, OIH.
- ^{99m}Tc-MAG3 : CE **60 %** (**90 %** sécrétion tubulaire / **10 %** filtration), liaison aux protéines **90 %**, fixation hépatique et digestive, préparation par chauffage.
- ^{99m}Tc-EC : CE **70 %**, liaison aux protéines **30 %** ; OIH : CE **90 %**, liaison **60 %** (abandonné).
- **Traceurs parenchymateux** : ^{99m}Tc-DMSA (CE **5 %**, liaison **70–90 %**, fixation sur les cellules du TCP et de la pars recta) ; ^{99m}Tc-glucoheptonate (abandonné : faible contraste).
- **NB** : fixation rénale du DMSA altérée par l'acidose tubulaire rénale, le bicarbonate de sodium, le mannitol.

I. Les traceurs glomérulaires : ^{99m}Tc-DTPA, ^{51}Cr-EDTA, iothalamate

Analogues de l'inuline.

1. ^{99m}Tc-DTPA (diéthylène triamine pentacétate)

- Substance **inuline-like** : filtrée, non sécrétée, non réabsorbée.
- Propriétés chimiques : **double charge (–)** ; faible liposolubilité ⇒ ne pénètre pas dans la cellule.
- Liaison aux protéines : **1–10 %**.
- Coefficient d'extraction : **20 %**.
- Élimination extra-rénale : **< 5 %**.
- Inconvénients :
  1. CE ↓ ⇒ faible rapport S/B ⇒ mauvaise résolution de l'image ;
  2. **non utilisable chez le nouveau-né < 1 mois** (immaturité glomérulaire).

2. ^{51}Cr-EDTA (éthylène diamine tétra-acétate)

- Substance inuline-like.
- **Réservé à la mesure du DFG.**
- Propriétés chimiques : (rubrique non complétée dans les notes).
- Liaison aux protéines : **< 1 %**.
- Coefficient d'extraction : non chiffré (« ↑ » dans le tableau récapitulatif).
- Propriétés physiques du ^{51}Cr : T½ = **28 jours** ; émission γ de **320 keV**.
- Marquage au Tc impossible (pas de pouvoir réducteur).

3. ^{125}I-iothalamate (molécule abandonnée)

- Utilisé pour la mesure du DFG.
- Présence d'une faible sécrétion tubulaire.
- Présence d'une élimination extra-rénale.
- Liaison aux protéines : **2–15 %**.
- Propriétés physiques de l'^{125}I : T½ = **60 jours** ; capture électronique (CE) ; γ = **35 keV**.

II. Traceurs tubulaires : ^{99m}Tc-MAG3, ^{99m}Tc-EC, OIH (^{123}I / ^{131}I)

> **Analogues du PAH** (acide para-amino-hippurique) : la sécrétion dépend d'un **transport actif** ; peu modifiée par la liaison aux protéines, mais interactions médicamenteuses possibles.

1. ^{99m}Tc-MAG3 (mercaptoacétyltriglycine)

- Propriétés chimiques : charge (–) ; complexe 3N 1S.
- Coefficient d'extraction : **60 %** **[à vérifier]** *à vérifier : CE usuel du MAG3 ≈ 40–50 %* → **90 %** sécrétion tubulaire, **10 %** filtration glomérulaire.
- Liaison aux protéines : **90 %**.
- Fixation hépatique et digestive non négligeable.
- Préparation : **« chauffage »**.

2. ^{99m}Tc-EC (éthylène cystéine)

- Propriétés chimiques : complexe 2N 2S.
- Coefficient d'extraction : **70 %** → 2/3 sécrétion tubulaire, 1/3 filtration glomérulaire.
- Liaison aux protéines : **30 %**.
- Élimination extra-rénale faible.

3. OIH (^{123}I- / ^{131}I-ortho-iodo-hippurate)

- Similitude structurale à l'Hb (fixation aux GR).
- Coefficient d'extraction : **90 %** → 2/3 sécrétion tubulaire, 1/3 filtration glomérulaire.
- Liaison aux protéines : **60 %**.
- Élimination rénale à 30 min : **70 %**.
- Élimination extra-rénale non négligeable : hépatique.

III. Traceurs parenchymateux : ^{99m}Tc-DMSA, ^{99m}Tc-glucoheptonate

1. ^{99m}Tc-DMSA (acide dimercaptosuccinique)

- Propriétés chimiques : constitué de 04 isomères ; chélateur des métaux lourds.
- Fixation au niveau des **cellules tubulaires du tube contourné proximal et de la pars recta**.
- Coefficient d'extraction : **5 %**.
- Élimination rénale à 24 h : **40 %**.
- Liaison aux protéines : **70–90 %**.
- Fixation hépatique non négligeable.

> **NB !** Altération de la fixation rénale : acidose tubulaire rénale ; bicarbonate de sodium ; mannitol.

2. ^{99m}Tc-glucoheptonate

- Propriétés chimiques : complexe dimérique.
- Molécule abandonnée : faible contraste.
- Fixation rénale à 1 h : **10 %**.
- Élimination rénale après 1 h : **40 %**.

IV. Tableau récapitulatif des traceurs rénaux

Traceur	CE	Liaison prot.	Particularités
① **Glomérulaires** → filtration glomérulaire → inuline-like			
DTPA (diéthylène triamine pentacétate)	**20 %**	**1–10 %**	2 charges (–) ; S/BDF ↓ ; pas chez l'enfant (nouveau-né)

Traceur	CE	Liaison prot.	Particularités
EDTA	↑	**1 %**	DFG ; ^{51}Cr : **320 keV**, **28 j**
Iothalamate	—	—	^{125}I → abandonné
② **Tubulaires** → sécrétion tubulaire, peu sensible à la liaison aux protéines → transport actif : PAH-like			
MAG3 (mercaptoacétyltriglycine)	**60 %** (10 % FG → 90 % ST)	**90 %**	1 charge (−) ; fixation hépatique ; chauffé
EC (éthylène cystéine)	**70 %**	**30 %**	—
OIH (ortho-iodo-hippurate)	**90 %**	**60 %**	^{123}I – ^{131}I → abandonné
③ **Parenchymateux** → tropisme parenchymateux			
DMSA (acide dimercaptosuccinique)	**5 %**	**90 %**	Cellules du TCP et pars recta ; fixation hépatique ; altéré par acidose, bicarbonate, mannitol
Tc-glucoheptonate	—	—	Faible contraste → abandonné

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le coefficient d'extraction du ^{99m}Tc-DTPA et sa principale conséquence ?	20 % ⇒ faible rapport S/B ⇒ mauvaise résolution de l'image.
2. Pourquoi le DTPA n'est-il pas utilisable avant 1 mois ?	Immaturité glomérulaire.
3. Propriétés physiques du ^{51}Cr ?	T½ 28 jours, γ de 320 keV.
4. Pourquoi l'EDTA ne peut-il pas être marqué au ^{99m}Tc ?	Pas de pouvoir réducteur.
5. Répartition sécrétion/filtration et liaison protéique du MAG3 ?	CE 60 % : 90 % sécrétion tubulaire, 10 % filtration ; liaison aux protéines 90 %.
6. Où se fixe le DMSA et quel est son CE ?	Cellules tubulaires du TCP et pars recta ; CE 5 %.
7. Quels facteurs altèrent la fixation rénale du DMSA ?	Acidose tubulaire rénale, bicarbonate de sodium, mannitol.
8. Pourquoi le glucoheptonate a-t-il été abandonné ?	Faible contraste.